

Materia: Teoría de Circuitos	Código: 22.01
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 15:53:53	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
10	hs. prácticas
30	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Análisis de circuitos asistido por computadora: PSpice® .
 Conceptos generales de Amplificadores Operacionales. El A.O. ideal. Efectos en continua y limitaciones. Efectos en alterna y limitaciones aplicaciones lineales. Teoría e implementación de filtros pasivos y activos. Comparadores. Osciladores . Circuitos con diodos. Introducción a multiplicadores y PLL

➤ Presentación de la materia:

Teoría de Circuitos se dicta en 2do ó 3er año de los correspondientes planes de estudio de la carrera de Ingeniería Electrónica. La materia que tiene una fuerte carga teórica, abarca temas fundamentales y centrales en el campo de la electrónica analógica. Se desarrolla a través del dictado de clases presenciales y virtuales sincrónicas, que se complementarán paralelamente con la contrastación empírica de casos que validen y permitan una comprensión conceptual de los temas.

Inicialmente se estudian circuitos basados en amplificadores operacionales y luego se emplean los conceptos adquiridos para resolver casos complejos, como la implementación de filtros analógicos, osciladores, circuitos no lineales y lazos multivariable.

Para el abordaje de los contenidos se requiere conocimientos de circuitos pasivos, técnicas para su resolución y medición, conceptos avanzados de análisis matemático con técnicas de Fourier, transformada de Laplace y sistemas

de tiempo continuo. Se hace énfasis en materializar los conceptos teóricos conocidos y aprendidos a través de proyectos de laboratorio grupales. Estos mismos son evaluados asegurando el funcionamiento del circuito y el análisis del marco teórico presentado mediante la confección de informes. El abordaje de los proyectos se respalda mediante el uso de software de simulación para casos generales y creación de software propio para el análisis de casos específicos.

Las habilidades de trabajo en grupo y de análisis de circuitos avanzados que son adquiridas serán pilares fundamentales para una variedad de materias posteriores y para el desarrollo profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir herramientas avanzadas de análisis circuital conceptual, sobre circuitos electrónicos complejos con retroalimentación, que permitan diseñar de acuerdo a requerimientos.

Implementar físicamente sistemas característicos de la electrónica, como los filtros analógicos y circuitos no lineales, con base en conceptos y herramientas avanzadas de análisis matemático.

Fomentar y desarrollar las habilidades y técnicas para la ejecución de proyectos trabajando en equipo. Entre ellas, la defensa de los trabajos realizados a través de una exposición de circuitos en funcionamiento.

Llevar a cabo simulación de circuitos electrónicos mediante Spice, incluyendo la modelización de componentes. Complementariamente con el perfeccionamiento mediante la práctica y aplicación de una variedad de herramientas de software fundamentales para la Ingeniería Electrónica.

Desarrollar la práctica de validación de resultados, mediante comparación de análisis teórico, simulación y mediciones.

Realizar software específico con interfaz gráfica con el fin de facilitar el análisis en tiempo y frecuencia de los sistemas estudiados y la obtención de gráficos representativos de las mediciones.

Adquirir técnicas y recursos para la confección de informes y reportes técnicos. Impulsando entre otras herramientas el uso del lenguaje Latex para la confección de los mismos.

Desarrollar la capacidad de leer, interpretar, comprender y analizar hojas de datos y documentación técnica, para su aplicación en la resolución de problemas. En conjunto con el uso intensivo de bibliografía especializada.

Generar un marco situacional donde se requiere una alta responsabilidad por parte del alumno para cumplir en tiempo y forma los trabajos exigidos. Hacer uso del lenguaje técnico correspondiente para la presentación de proyectos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Realimentación negativa aplicada a circuitos electrónicos.	Se estudia en base al diagrama ideal de sistemas con realimentación negativa, cómo vincular estos conceptos para el análisis y resolución de circuitos. Posteriormente se formaliza mediante técnicas de resolución en base a teoría de cuádrupolos y aproximaciones asociadas. Finalmente se complementan estos conceptos con la técnica de resolución y análisis mediante diagramas de flujo de señal.

Circuitos elementales con amplificadores operacionales y herramientas de análisis.	Se aborda el análisis del amplificador operacional en base a la primera aproximación de “operacional ideal”, se estudia en base a esto el concepto de masa virtual como técnica de resolución. Se introducen las topologías fundamentales: inversor, no inversor, sumador, derivador, integrador, restador. Se analizan sus parámetros lineales estáticos como impedancia de salida e impedancia de entrada. Se estudia la técnica de bootstrapping. Posteriormente se adquieren herramientas específicas de análisis como cálculo de sensibilidad.
Límites y características físicas del amplificador operacional	Se presenta el circuito interno representativo del operacional con su impedancia de entrada y salida. A su vez, se analizan los parámetros y límites básicos del amplificador operacional junto a las medidas para cambiarlos y/o disminuirlos. Entre ellos están la alimentación, la saturación de tensión y/o corriente, el Slew Rate, el Avol infinito, CMRR, las corrientes de bias y la tensión de Offset. Por otro lado, se estudia la respuesta en frecuencia justificando la razón del polo dominante en el operacional y presentando el concepto de GBWP.
Circuitos de aplicación con amplificadores operacionales.	En base a los bloques funcionales elementales y teniendo en cuenta sus características, se analizan circuitos con funciones complejas como: Gyrator, GIC, fuentes de corriente, FNDR, NIC, ecualizador de fase de 1er y 2do orden, buffer diferencial. Se introduce la implementación de circuitos Single Supply.
Aplicaciones con circuitos integrados analógicos	Se estudian casos específicos de circuitos de aplicación basados en modelos comerciales como: Transductor de temperatura AD590, Fuente de precisión AD581 Amplificador de instrumentación AD524, Comparador de alta performance LM319, Zener programable TL431C y fuente de precisión AD580
Funciones de aproximación	En función de la necesidad de implementar filtros analógicos con características muy restrictivas no triviales, y empleando herramientas avanzadas del análisis matemático, se deduce y analiza el uso de funciones de aproximación mediante funciones de aproximación de Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inverso, De Cauer mediante funciones elípticas, Legendre. Luego se introduce el concepto de Retardo de grupo, y por consiguiente la aproximación mediante polinomios de Bessel. Se realiza en base a las funciones obtenidas un análisis exhaustivo de singularidades en el plano complejo, respuesta en frecuencia en módulo y fase, respuestas transitorias.
Implementación de filtros analógicos	Para la implementación de filtros analógicos se requiere saber sobre la separación en etapas y los parámetros de sistemas de 2do orden. Se utiliza la implementación en Cascada que requiere atención sobre el rango dinámico. Se da a conocer las celdas como la Sallen-Key, Rauch, Dellenis-Friend, Celdas Universales de variables de estado que, según el utilizado, permiten la representación física de filtros pasabajos, pasabajas, pasabanda y notch.
Circuitos alineales	Se plantean escenarios en los cuales se requiere un abordaje diferente alternativo para la resolución, explotando las características no lineales de los componentes electrónicos. Se

	estudian casos de circuitos con Diodos, rectificadores ideales, comparadores, Schmitt trigger. En base a esto se hace una introducción a moduladores y demoduladores analógicos, clippers y detector de picos.
Osciladores	Se explica el criterio de Barkhausen, requerimiento básico para un circuito oscilador. Se caracterizan los distintos tipos de osciladores, entre ellos los lineales sinusoidales, los osciladores temporales de relajación, los osciladores a cristal de cuarzo, el oscilador de Pierce - Colpitts Hartley Tuned, el oscilador puente de Wein, el integrado 555. Se da enfoque al desplazamiento de fase como al control automático de ganancia y las técnicas de control de amplitud.
PLL	Se estudian los bloques comparador de fase, VCO (osciladores controlados por tensión), para conformar un lazo enganchado en fase, bloque conceptual de aplicación general en la electrónica. Se analizan conceptos de rangos de captura y enganche, y el circuito comercial CD4046.
Uso de software específico	Se perfecciona el uso de herramientas de software específicas tales como LTspice, Altium, GUI, Python, Matlab, Simulink.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado del curso se centra en las clases teóricas, que son dictadas en formato presencial y virtual sincrónica, en las cuales se incentiva una activa participación de los alumnos. En las mismas se resuelven a la par del dictado teórico, distintos problemas de aplicación que permiten asimilar y consolidar los conceptos aprendidos.

Todos los conceptos teóricos se aplican a la resolución y ejecución de trabajos prácticos, basados en implementaciones físicas de casos aprendidos. Para los cuales se requiere la presentación de un informe y una defensa oral. El objetivo de los mismos es consolidar un conocimiento práctico que se complemente con la teoría.

Los trabajos prácticos son resueltos en grupos que se conforman durante las primeras clases, pudiendo los alumnos elegir la composición, y se mantienen durante todo el desarrollo de la cursada.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías de ejercicios	Para permitir que los alumnos puedan practicar los temas, se ponen a disposición una serie de ejercicios que deben ser resueltos y entregados de forma individual.
Ejercicios de autoevaluación	Para algunos cuya comprensión se considera fundamental para el desarrollo de la cursada, se darán ejercicios que los alumnos deberán resolver de forma individual, lo cual constituye una autoevaluación, y permite tener un diagnóstico del nivel de comprensión.
Exposición de alumnos	Al inicio de algunas clases se da la opción a un alumno de que explique un tema visto en la clase anterior. Esta actividad incentiva la participación y fomenta el compromiso y afinidad con los temas recientes.
Ejercicio colectivo de simulación	Durante el transcurso de una clase, se plantea una consigna que debe ser resuelta cooperativamente mediante el uso de software de simulación, que requiere para su correcta resolución la intervención de la totalidad de los alumnos cumpliendo diversos roles.
Trabajos Prácticos	Se asignará una consigna a cada grupo de alumnos, que consistirá en el análisis, diseño y construcción de circuitos analógicos para cumplimiento de especificaciones. Sobre los mismos deberán predecirse los resultados teóricos en base a herramientas matemáticas, los cuales serán comparados con resultados obtenidos mediante simulación y con mediciones de laboratorio. Durante la ejecución los alumnos descubrirán distintos problemas y limitaciones físicas, y observarán casos donde las mediciones se apartan de lo calculado. Al saldar estas discrepancias se formará la capacidad de implementación de circuitos funcionales. En total hay 6 trabajos prácticos.
Defensas orales	Para ciertos temas específicos de los trabajos prácticos, los alumnos deberán preparar

	grupalmente una breve defensa oral, donde puedan exponer y fundamentar sus resultados.
--	--

➤ Recursos didácticos:

Las clases teórico-prácticas se basan principalmente en presentaciones sobre pizarrón o tableta, girando en torno a los contenidos teóricos. De forma complementaria y alternada se presentan problemas tipo que son resueltos con la participación de los alumnos.

Para cada clase se dispone además, un material complementario de apoyo para la presentación de los contenidos, que incluye: simulaciones de circuitos, scripts de programación y circuitos físicos manipulables para medición en tiempo real.

En base a los distintos métodos de abordaje propuestos, el alumno podrá desarrollar una capacidad analítica para comprender, analizar, calcular y diseñar una amplia gama de circuitos y sistemas analógicos.

Al finalizar cada clase se pondrá a disposición del alumno, a través de la plataforma virtual, el conjunto de los recursos utilizados durante la misma, junto con material adicional y de consulta, que incluye: más simulaciones, scripts, documentación técnica, hojas de datos, papers y referencias bibliográficas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizan 2 exámenes parciales, los mismos serán presenciales. Consistirán de ejercicios o preguntas teóricas, cuya resolución prueba la comprensión de los temas de la materia. Los parciales tienen una parte escrita, pero podrán ser complementados con una instancia oral cuando se considere.

En cada instancia de examen, se especificarán las condiciones de aprobación, y determinación de la nota correspondiente. Los contenidos son acumulativos, de modo que para la resolución del 2do parcial se deben comprender todos los contenidos anteriormente tratados.

Habrán también evaluaciones intermedias de breve duración denominadas parcialitos, las cuales tienen el objetivo de fomentar el compromiso con el seguimiento de los temas durante todo el desarrollo de la cursada.

Cada trabajo práctico será evaluado con una nota numérica de acuerdo al informe presentado, resultados obtenidos, presentación y defensa oral de los contenidos. En caso de que alcance el nivel mínimo de ejecución, será considerado como "regularizado", independientemente de la nota recibida.

Habrán un único recuperatorio, donde se podrá evaluar cualquiera de los contenidos que forman parte de la materia. Deberán presentarse a esta instancia de evaluación aquellos alumnos que hayan desaprobado uno o dos parciales, y aquellos que hayan obtenido una nota menor a 4 en alguno de los trabajos prácticos.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos para la aprobación de la materia:

- Haber aprobado los 2 parciales.
- Tener todos los trabajos prácticos presentados con condición de regularizado.
- Haber aprobado el recuperatorio, en caso de que corresponda rendir en esta instancia.

La nota de cursada se calcula como: 50% del promedio de los parciales, más el 50% del promedio entre las notas de los trabajos prácticos y parcialitos. Ó 4, lo que resulte mayor.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Franco, S., Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2002
2	Schaumann R., Van Walkenbourg M., Design of analog filters, Oxford University Press, 2001

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Stanley, W.D., Operational Amplifiers with Linear Integrated Circuits, Merrill, 1994
2	Sedra A., Smith K., Microelectronic Circuits, 5th Edition, Oxford University Press, 2004
3	Huelsman L., Active and Passive Analog Filter Design, Mc Graw Hill, 199